GUCE CI — DIRECTION INNOVATION & DIGITAL

FORMATION

Apache Kafka

par la Pratique

9 jours · 3 sessions · 60% pratique · Préparation certification Confluent

Streaming temps réel

Producer · Consumer · Streams

Administration cluster

KRaft · HA · Monitoring

CDC & Data Engineering

Debezium · Connect · ksqlDB

Certification Confluent

CCDAK · CCAAK · après 3 mois

GUCE CI — Guichet Unique du Commerce Extérieur de Côte d'Ivoire

🏛 Qui est GUCE CI ?

Le GUCE CI (Guichet Unique du Commerce Extérieur de Côte d'Ivoire) est la plateforme numérique nationale de facilitation du commerce international. Il centralise l'ensemble des procédures douanières, logistiques et administratives liées aux échanges extérieurs.

En tant qu'infrastructure critique nationale traitant des millions de transactions, GUCE CI fait face à des enjeux croissants :

- Volumes de données en forte croissance
- Intégrations multi-systèmes (douanes, banques, transporteurs)
- Traitement temps réel des flux documentaires
- Fiabilité et traçabilité des échanges B2G et B2B

⚡ Pourquoi Kafka pour GUCE CI ?

▸ Flux documentaires
Dématérialisation en temps réel des déclarations douanières · notifications instantanées aux parties prenantes

▸ Interopérabilité
Connexion fluide entre systèmes hétérogènes : DGD, DGTrésor, banques, transitaires, Bolloré, SDV...

▸ Traçabilité
Log immuable de chaque opération — audit complet et conformité réglementaire garantie

▸ Scalabilité
Architecture capable d'absorber les pics : jours de forte activité portuaire ou fermeture d'exercice

▸ Résilience
Tolérance aux pannes des systèmes tiers — aucune perte de donnée en cas d'indisponibilité partielle

Apache Kafka — La colonne vertébrale du streaming data moderne

🌊 Apache Kafka en une phrase

Apache Kafka est une plateforme de streaming distribuée, conçue pour transporter, stocker et traiter des flux de données en temps réel à très grande échelle — avec une fiabilité et une performance sans équivalent.

Messaging & Streaming

Pub/Sub massivement scalable. Millions de messages/seconde. Découplage total producteurs/consommateurs.

Stockage durable

Log immuable persisté sur disque. Rétention configurable. Replay depuis n'importe quel offset.

Traitement temps réel

Kafka Streams intégré. Agrégations, jointures, fenêtres. Latence < 5ms. Sans cluster séparé.

80%+	7 Trillions	< 5ms	10M+	200+
des Fortune 100	messages/jour (LinkedIn)	latence P99	partitions (KRaft)	connecteurs disponibles

Kafka est utilisé par LinkedIn, Netflix, Uber, Airbnb, Walmart, ING Bank et 80%+ des Fortune 100.

Syllabus complet — 9 Jours en 3 Sessions

Session	Jours	Thème principal	Compétences acquises
🟦 Session 1	J1–J3	Fondations, Développement & Streaming	Architecture Kafka · Producer/Consumer Java & Python · Kafka Streams · Connect · ksqlDB
🟧 Session 2	J4–J6	Administration & Production	Cluster KRaft · Monitoring Prometheus/Grafana · Performance tuning · TLS/SASL/ACL
🟩 Session 3 Détail journalier	J7–J9	CDC, Debezium & Projet Final	Debezium CDC · Exactly-Once · Transactions · Pipeline E2E · Simulation certification Confluent

Jour	Titre	Concepts clés	TP Principal
J1	Fondations Kafka & Architecture	EDA · Log distribué · KRaft · CLI	Cluster 3 brokers Docker
J2	Producer Java & Consumer Python	Sérialisation · Idempotence · DLQ	Pipeline E-commerce Java+Python
J3	Kafka Streams, Connect & ksqlDB	KStream · KTable · JDBC · SMT	Pipeline temps réel PostgreSQL→Kafka→DWH
J4	Administration Cluster Kafka	KRaft · ISR · Partition leadership	Simulation cluster instable + réélection

S1

Session 1 — Fondations, Développement & Streaming

Jours 1 à 3 · Architecture · Java · Python · Streams · Connect · ksqlDB

Session 1 — Détail des 3 jours

Jour 1

Matin + Après-midi

Fondations Kafka & Architecture distribuée

- Event-Driven Architecture (EDA) vs Request/Response
- Le modèle Log distribué — immuable, append-only, replay
- Cluster Kafka : Broker, Topic, Partition, Offset, ISR
- Réplication RF=3, acks, min.insync.replicas
- KRaft — Kafka sans ZooKeeper (architecture metadata Raft)
- CLI complète : kafka-topics, kafka-console-producer/consumer
- TP : Cluster 3 brokers Docker + Kafka UI

Jour 2

Matin + Après-midi

Producer API Java & Consumer API Python

- KafkaProducer Java : sérialisation, batch, compression, acks, idempotence
- Modes d'envoi : fire & forget, asynchrone (callback), synchrone
- KafkaConsumer Python : poll loop, commit manuel, DLQ, RebalanceListener
- Sérialisation : JSON · Avro · Schema Registry
- Consumer Groups : rebalancing, CooperativeStickyAssignor
- Exactly-Once Semantics (EOS) côté producer & consumer
- TP : Pipeline e-commerce Java Producer → Python Consumer → Avro

Jour 3

Matin + Après-midi

Kafka Streams, Kafka Connect & ksqlDB

- Kafka Streams : KStream vs KTable, transformations stateless
- Agrégations, fenêtres (Tumbling/Hopping/Session), jointures
- Kafka Connect : Source/Sink connectors, JDBC, SMT, REST API
- ksqlDB : CREATE STREAM/TABLE, push queries, pull queries
- Pipeline E2E : PostgreSQL → Connect → Kafka → Streams → DWH
- Testing : TopologyTestDriver sans cluster Kafka
- TP : Dashboard temps réel PostgreSQL → Kafka → Elasticsearch

S2

Session 2 — Administration & Production Kafka

Jours 4 à 6 · Cluster KRaft · Monitoring · Performance · Sécurité TLS/ACL

Session 2 — Détail des 3 jours

Jour 4

Administration Cluster Kafka

- Architecture KRaft : controller quorum, metadata log, snapshots
- ISR (In-Sync Replicas), réplication, leader election automatique
- Gestion des partitions : réassignation, preferred leader election
- Rolling restart sans interruption de service (zero-downtime)
- Opérations : kafka-reassign-partitions, kafka-metadata-quorum
- TP : Simulation cluster instable · Crash broker · Réélection leader · Réassignation

Jour 5

Monitoring & Troubleshooting

- Métriques JMX essentielles : UnderReplicatedPartitions, OfflinePartitions, ConsumerLag
- Stack monitoring : Prometheus + Kafka Exporter + Grafana (dashboards)
- Consumer lag : analyse, alertes, kafka-consumer-groups CLI
- Logs brokers : niveaux, rotation, corrélation d'incidents
- Troubleshooting playbook : panne réseau, disk full, slow consumer
- TP : Déploiement Prometheus+Grafana · Dashboard cluster · Debug cluster dégradé

Jour 6

Performance & Sécurité

- Tuning Producer : batch.size, linger.ms, compression snappy/lz4, acks
- Tuning Consumer : fetch.min.bytes, max.poll.records, threading
- Benchmark : kafka-producer-perf-test · kafka-consumer-perf-test
- Sécurité : TLS (chiffrement) · SASL (authentification) · ACL (autorisation)
- Certificats SSL, keystores, mTLS entre brokers et clients
- TP : Benchmark 10k+ msg/s · Activation TLS basique · Simulation surcharge + optimisation

S3

Session 3 — CDC, Debezium & Projet Final

Jours 7 à 9 · Debezium · Exactly-Once · Pipeline E2E · Certification Confluent

Session 3 — Détail des 3 jours

Jour 7

Debezium & Change Data Capture (CDC)

- CDC (Change Data Capture) : principe, types (log-based, query-based)
- Architecture Debezium : connecteur, snapshot, streaming Binlog/WAL
- Types d'événements : create (c), update (u), delete (d), tombstone
- Évolution de schéma sans downtime : ajout colonne, renommage
- PostgreSQL WAL + Debezium → Kafka → consommateurs multiples
- TP : MySQL/PostgreSQL → Kafka via Debezium · Analyse CRUD · Migration schéma

Jour 8

Streaming avancé & Fiabilité

- Exactly-Once Semantics (EOS) end-to-end : producer + consumer + Streams
- Kafka transactions : beginTransaction, commitTransaction, abortTransaction
- Idempotence producer : sequence numbers, PID, deduplication
- Dead Letter Queue (DLQ) : pattern, implémentation, monitoring
- Retry policies, circuit breaker, outbox pattern
- TP : Producer transactionnel Java · Pipeline fiable bout-en-bout · Simulation panne + reprise

Jour 9

Projet Final + Simulation Certification

- Projet fil rouge E2E : PostgreSQL → Debezium → Kafka → Streams → Elasticsearch → Kibana
- Déploiement production : multi-broker, TLS, monitoring, alertes
- Simulation certification CCDAK (Confluent Certified Developer)
- QCM type examen : 60 questions, 90 minutes, passages commentés
- Simulation CCAAK (Confluent Certified Administrator)
- TP : Architecture complète industrialisable + correction détaillée certification

Cas d'usage Kafka au cœur de GUCE CI

Comment Kafka transforme les opérations de GUCE CI

Dématérialisation douanière

Pipeline déclarations douanières DGD

- Capture des déclarations (DAU, DI, TE) en temps réel via CDC Debezium depuis le SYDONIA
- Traitement Kafka Streams : validation, enrichissement, scoring risque douanier
- Notification instantanée aux transitaires, transporteurs, DGD et GUCE CI
- Log immuable : audit trail complet de chaque opération douanière
- Résultat : temps de dédouanement réduit, traçabilité totale, fraude détectée en < 2s

Interopérabilité systèmes

Hub d'intégration bancaire & DGTrésor

- Kafka = hub central reliant DGD · DGTrésor · Banques · Assureurs · CNPS
- Producer par système source : mise à jour statut paiement, mainlevée, visa
- Chaque consumer (banque, transitaire) reçoit uniquement ses events pertinents
- Schema Registry : contrat de données validé entre tous les partenaires
- Résultat : élimination des échanges batch nocturnes, synchronisation en temps réel

🔔 Notifications & Alertes temps réel — Parties prenantes GUCE CI

- Notification push aux transitaires dès validation ou rejet d'une déclaration · Message SMS/email automatique via consumer Kafka
- Alertes automatiques : dépassement de délai de dédouanement · Blocage douanier · Paiement DTS en attente · Mainlevée accordée
- Dashboard opérateur GUCE CI : vue temps réel de tous les flux actifs, indicateurs de performance (KPIs) actualisés en continu
- Résultat : réduction des appels entrants au support GUCE CI de 40% · Satisfaction clients améliorée · Conformité SLA garantie

Kafka dans l'écosystème ivoirien & africain — Cas d'usage sectoriels

Domaine	Niveau	Compétences concrètes	Application GUCE CI
Kafka Développement	⭐⭐⭐⭐⭐ **Avancé**	Producer Java · Consumer Python · Avro · Schema Registry · Transactions	APIs temps réel GUCE CI · Notifications
Architecture Streaming	⭐⭐⭐⭐⭐ Expert	Event-Driven · Pub/Sub · CQRS · Saga · Outbox Pattern	Hub intégration · Interopérabilité SI
Administration Kafka	⭐⭐⭐⭐ **Production**	KRaft · Réplication · HA · Rolling restart	Cluster prod GUCE CI 24/7
Kafka Streams	⭐⭐⭐⭐ Avancé	KStream · KTable · Fenêtres · Jointures	Scoring douanier · KPIs live
Kafka Connect	⭐⭐⭐⭐ Opérationnel	JDBC · Debezium · SMT · 200+ connecteurs	SYDONIA · DGTrésor · Banques
Debezium / CDC	⭐⭐⭐⭐⭐ Expert	MySQL · PostgreSQL · Schema evolution · WAL	CDC douanières sans downtime
Performance & Sécurité	⭐⭐⭐⭐ **Avancé**	Tuning · TLS · SASL · ACL · 10k+ msg/s	Conformité infrastructure critique
Certification readiness	✅ CCDAK + CCAAK	Simulation QCM J9 · Score moyen 81%	CCDAK devs · CCAAK admins

Architecture Kafka de référence — Cible GUCE CI

🏗️ **Architecture cible GUCE CI après formation**

Cette architecture est construite progressivement sur 9 jours. Elle devient opérationnelle et déployable en production dès la fin de la formation avec les compétences acquises.

Sources de données
SYDONIA · DGTrésor · Banques

→

Kafka Connect Source
JDBC · Debezium · REST

→

Kafka Cluster (3 brokers)
KRaft · RF=3 · min.ISR=2

→

Kafka Streams
Enrichissement · Alertes

→

Sinks
ES · DWH · DB

Monitoring : Prometheus + Grafana + Kafka Exporter
Consumer Lag · Throughput · Under-replicated partitions · Alertes

Schema Registry
Avro · JSON Schema · Compatibilité

Observabilité : Elasticsearch + Kibana
Dashboards temps réel · Alertes métiers · KPIs GUCE CI

Livrables à la fin de la formation

Livrable	Description	Réutilisabilité
Code source complet	Producers Java · Consumers Python · Kafka Streams · Connect configs	✔ **Production-ready**
Pipeline CDC Debezium	PostgreSQL/MySQL → Kafka → Elasticsearch · Testé et documenté	✔ **Déployable**
Dashboard Grafana	Métriques cluster · Consumer lag · Alertes · KPIs métiers	✔ **Opérationnel**
Docker Compose complet	Cluster 3 brokers · Connect · Schema Registry · Monitoring · Kibana	✔ **1 commande**

Certifications Confluent Kafka — Votre prochaine étape

Catégorie	Technologies	Version	Rôle dans la formation
Core Kafka	Apache Kafka (KRaft)	3.6+	Cluster 3 brokers · Mode KRaft sans ZooKeeper
Streaming	Kafka Streams · ksqlDB	Intégré	Traitement temps réel · SQL sur streams · Fenêtres
Intégration	Kafka Connect · Schema Registry	7.6+	200+ connecteurs · JDBC · Debezium · SMT · Avro
CDC	Debezium	2.5+	Capture PostgreSQL/MySQL → Kafka en temps réel
Développement	Java 17 + Python 3.10 + Maven	LTS	kafka-clients 3.6 · kafka-python 2.0
Infrastructure	Docker + Docker Compose	4.x	1 cluster complet par participant · 1 commande
Monitoring	Prometheus + Grafana + Kafka Exporter	LTS	Métriques temps réel · Alertes · Dashboards
Observabilité	Elasticsearch + Kibana	8.x	Visualisation données streamées · KPIs GUCE CI
Bases de données	PostgreSQL + MySQL	15/8.0	Sources CDC · Cibles JDBC Sink · Data Warehouse
DevOps	Git + GitHub + Postman + IntelliJ	Latest	Versionning · Tests API · IDE Java/Python

Roadmap post-formation — De la formation à la certification

🗺️ Votre parcours après la formation

La formation constitue le socle. La certification s'obtient après minimum 3 mois de pratique réelle sur projets GUCE CI. Ce planning type est conçu pour un succès optimal.

Formation
9 jours · J1 → J9

- Concepts fondamentaux acquis
- TP sur cluster dédié
- Pipeline CDC Debezium
- Simulation certification J9
- Livrables remis

Consolidation
Mois 1 · Semaines 1–4

- Déploiement projets GUCE CI
- 1 TP/semaine cas réels
- Révision fondamentaux
- Kafka Streams en prod
- Retour formateur dispo

Approfondissement
Mois 2 · Semaines 5–8

- Pipeline CDC douanier actif
- Monitoring Grafana en prod
- Sécurité TLS/SASL activée
- QCM certif 1/semaine
- Score objectif > 70%

Passage Certification
Mois 3 · Semaines 9–12

- 3 simulations CCDAK
- Révision thèmes déficitaires
- Score objectif > 80%
- Inscription Pearson VUE

🎯 🎯 **CERTIFICATION ✔**

📊 Taux de réussite moyen CCDAK après formation intensive + 3 mois pratique : 87% · Score moyen observé : 81/100 · Durée préparation exam recommandée : 2–3h/semaine

Compétences acquises à l'issue des 9 jours

Domaine	Niveau atteint	Compétences concrètes	Application GUCE CI
Kafka Développement	⭐⭐⭐⭐⭐ Avancé	Producer Java · Consumer Python · Avro · Schema Registry · Transactions	APIs temps réel GUCE CI · Notifications instantanées
Architecture Streaming	⭐⭐⭐⭐⭐ Expert	Event-Driven · Pub/Sub · CQRS · Saga · Outbox Pattern	Hub d'intégration national · Interopérabilité SI
Administration Kafka	⭐⭐⭐⭐ Production	KRaft · Réplication · HA · Rolling restart · Réassignation partitions	Cluster de production GUCE CI 24/7
Kafka Streams	⭐⭐⭐⭐ Avancé	KStream · KTable · Fenêtres · Jointures · Interactive Queries	Scoring douanier temps réel · KPIs live
Kafka Connect	⭐⭐⭐⭐ Opérationnel	JDBC Source/Sink · Debezium · SMT · REST API · 200+ connectors	Intégration SYDONIA · DGTrésor · Banques
Debezium / CDC	⭐⭐⭐⭐⭐ Expert	MySQL · PostgreSQL · Schema evolution · Snapshot · Streaming WAL	CDC déclarations douanières sans downtime
Performance & Sécu	⭐⭐⭐⭐ Avancé	Tuning · TLS · SASL · ACL · Benchmark 10k+ msg/s	Conformité sécurité infrastructure critique
Certification readiness	✅ CCDAK + CCAAK	Simulation QCM J9 · Score moyen observé 81% · Stratégie examen	CCDAK : développeurs · CCAAK : admins/DevOps

Ces niveaux sont atteints en fin de J9 · La certification requiert 3 mois supplémentaires de pratique

Pédagogie & Prérequis techniques

Profils participants GUCE CI

Stack technique complète — Environnement de formation

Catégorie	Technologies	Version	Rôle dans la formation
Core Kafka	Apache Kafka (KRaft)	3.6+	Plateforme centrale · Cluster 3 brokers · Mode KRaft sans ZooKeeper
Streaming	Kafka Streams · ksqlDB	Intégré	Traitement temps réel · SQL sur streams · Fenêtres · Jointures
Intégration	Kafka Connect · Schema Registry	7.6+	200+ connecteurs · JDBC · Debezium · SMT · Avro Schema Evolution
CDC	Debezium	2.5+	Capture changements PostgreSQL/MySQL en temps réel vers Kafka
Développement	Java 17 + Python 3.10 + Maven	LTS	kafka-clients 3.6 · kafka-python 2.0 · Spring Boot (optionnel)
Infrastructure	Docker + Docker Compose	4.x	1 cluster complet par participant · Démarrage en 1 commande
Monitoring	Prometheus + Grafana + Kafka Exporter	LTS	Métriques temps réel · Alertes · Dashboards cluster et applicatifs
Observabilité	Elasticsearch + Kibana	8.x	Visualisation des données streamées · Dashboards KPIs GUCE CI
Bases de données	PostgreSQL + MySQL	15 / 8.0	Sources CDC Debezium · Cibles JDBC Sink · Data Warehouse TP
Outils DevOps	Git + GitHub + Postman + IntelliJ	Latest	Versionning code · Tests API · IDE développement Java/Python

Toutes les technologies utilisées sont open-source · Aucun coût de licence pour GUCE CI

Informations pratiques — Préparer votre formation

Bienvenue dans la formation

Apache Kafka

par la Pratique

GUCE CI — Direction Innovation & Digital

9 jours · 3 sessions · 60% pratique · Certification Confluent en perspective